Universidade Municipal de São Caetano do Sul

ENGENHARIA DE SOFTWARE
QUESTÕES

São Caetano do Sul
2026

Tema: Elicitação de Requisitos

Questão 1

Um banco multinacional decidiu criar um novo módulo de pagamentos transfronteiriços. Para levantar os requisitos do sistema, a gerência notou que entrevistas individuais com diretores, gerentes de TI e caixas geravam requisitos conflitantes e visões muito fragmentadas. Para resolver isso e acelerar a definição do escopo, o líder do projeto decidiu organizar uma imersão intensiva de três dias. Esta sessão reuniu todos os *stakeholders* (usuários, gerentes e desenvolvedores) em uma mesma sala, conduzida por um facilitador especializado. Durante as reuniões de trabalho colaborativas, o grupo definiu, visualizou e aprovou os requisitos, gerando documentação em tempo real e garantindo o alinhamento das expectativas de todos os envolvidos.

Qual técnica de elicitação de requisitos em grupo foi primariamente aplicada pelo líder do projeto nesse cenário?

A) Observação, por acompanhar a rotina dos usuários em seu ambiente de trabalho.

B) *Brainstorming*, focado na geração livre e sem julgamentos do maior número possível de ideias.

C) JAD (*Joint Application Development*), por ser uma imersão intensiva conduzida por um facilitador, reunindo diferentes perfis para definir e aprovar requisitos.

D) Questionários, por coletar informações de um grande volume de pessoas simultaneamente.

Tema: Requisitos Funcionais e Requisitos Não Funcionais

Questão 2

Na Engenharia de Requisitos, a distinção clara entre Requisitos Funcionais (RF) e Requisitos Não Funcionais (RNF) é determinante para a sustentabilidade arquitetural. Em muitos projetos ágeis, observa-se a tendência de expressar apenas necessidades funcionais na forma de User Stories (Ex.: "Eu como cliente quero visualizar meu extrato"), negligenciando restrições de desempenho, disponibilidade e escalabilidade.

Analise as asserções a seguir e a relação proposta entre elas:

I. Requisitos Não Funcionais (RNFs) devem ser quantificáveis e testáveis por meio de métricas objetivas (como tempo máximo de resposta em milissegundos ou taxa de disponibilidade em porcentagem), evitando-se formulações ambíguas como "o sistema deve ser rápido e amigável".

PORQUE

II. RNFs orientam diretamente a definição da arquitetura de software e dos atributos de qualidade do sistema, impactando decisões estruturais que raramente podem ser corrigidas apenas com alterações pontuais na camada de código de uma única funcionalidade.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Tema: Validação e Gestão de Requisitos

Questão 3

Um hospital universitário está implementando um sistema corporativo de prontuário eletrônico em um ambiente altamente regulado por normas sanitárias e pela Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Durante o desenvolvimento, frequentes atualizações nas portarias de saúde exigiram alterações em requisitos já aprovados. A equipe técnica observou que modificar um requisito de retenção de histórico causou falhas silenciosas nos módulos de auditoria, além de invalidar casos de teste já automatizados.

Para mitigar tais problemas e garantir o gerenciamento de mudanças de forma rigorosa, qual estratégia e instrumento de Engenharia de Requisitos devem ser adotados para realizar a análise de impacto em ambos os sentidos (*backward* e *forward*)?

A) Adotar o modelo cascata puro sem registro de alterações, visando congelar o escopo e proibir modificações de regras de negócio após a fase de design.

B) Utilizar uma Matriz de Rastreabilidade com suporte de ferramentas corporativas (como IBM DOORS ou Jira), conectando cada requisito aos seus stakeholders de origem (*backward*) e aos componentes de arquitetura, código e casos de teste (*forward*).

C) Eliminar a especificação formal de requisitos e adotar reuniões informais sem documentação, confiando exclusivamente no conhecimento implícito da equipe.

D) Substituir a etapa de validação por prototipagem descartável ao final da produção, dispensando a verificação de conformidade com os testes.

Tema: Análise e Projeto Orientado a Objetos

Questão 4

Durante o processo de revisão de código em uma empresa de logística, um engenheiro de software identificou a classe ProcessadorDePedidos. A análise do arquivo revelou que a classe contém métodos para:

1. Calcular a taxa de frete com base no CEP;
2. Aplicar regras de desconto ao valor do pedido;
3. Gerar e formatar o documento do recibo em arquivo PDF;
4. Criar conexões SQL diretas e persistir os dados da transação no banco de dados.

Considerando as boas práticas de projeto orientado a objetos e os princípios SOLID, assinale a opção que identifica corretamente o princípio violado e a solução de refatoração recomendada:

A) Violação do Princípio de Substituição de Liskov (LSP); a solução consiste em fazer a classe herdar de uma superclasse genérica e lançar exceções para funções não suportadas.

B) Violação do Princípio da Responsabilidade Única (SRP); a solução consiste em refatorar a classe dividindo-a em componentes especialistas: CalculadoraDeFrete, GeradorDeReciboPdf e PedidoRepository.

C) Violação do Princípio da Segregação de Interfaces (ISP); a solução consiste em unificar todos os métodos em uma única interface ampla contendo persistência, cálculo e impressão.

D) Violação do Princípio do Aberto/Fechado (OCP); a solução consiste em modificar diretamente o código fonte da classe a cada nova regra de negócio, mantendo o acoplamento forte.

Tema: Arquitetura de Software e Padrões de Projeto

Questão 5

Uma empresa de tecnologia opera um sistema de comércio eletrônico baseado em uma arquitetura cliente-servidor monolítica. Em datas comemorativas, o aumento no volume de acessos ao módulo de relatórios analíticos provoca a queda total do banco de dados relacional único, tornando indisponível o módulo de finalização de compras (*checkout*). A equipe de arquitetura elaborou um Registro de Decisão Arquitetural (ADR) propondo a migração para uma Arquitetura de Microsserviços com bancos de dados independentes por serviço.
Considerando a análise de *trade-offs* e a Primeira Lei da Arquitetura de Software ("Não existem soluções perfeitas, apenas *trade-offs*"), assinale a alternativa que apresenta corretamente os ganhos obtidos e os custos/desvantagens assumidos nessa decisão:

A) Ganho: Redução da complexidade de infraestrutura e rede. Custo: Perda da capacidade de implantar serviços de forma independente.

B) Ganho: Escalabilidade isolada dos módulos críticos (*checkout*) e tolerância a falhas (isolamento de domínios). Custo: Aumento da complexidade de orquestração, monitoramento, latência de rede e governança de dados distribuídos.

C) Ganho: Simplificação do gerenciamento de transações ACID em um único banco de dados. Custo: Impossibilidade de utilizar diferentes tecnologias em serviços distintos.

D) Ganho: Eliminação completa da necessidade de utilizar *APIs* ou *Gateways* de comunicação. Custo: Perda da capacidade de realizar testes automatizados de unidade.

Tema: Técnicas de Teste e Métricas de Qualidade

Questão 6

A equipe de garantia da qualidade (QA) de uma empresa de tecnologia analisou os indicadores de qualidade de um subsistema de cálculo de juros antes da sua liberação em produção. A tabela a seguir apresenta os dados coletados:

Indicador de Qualidade	Valor Observado	Meta Estabelecida no Projeto
Cobertura de Código (Testes Unitários / Caixa-Branca)	42%	$\ge 85\%$
Cobertura de Requisitos (Testes de Sistema / Caixa-Preta)	98%	100%
Densidade de Defeitos em Produção	4.8 defeitos / KLOC	≤ 1.0 defeito / KLOC
Complexidade Ciclomática Média das Classes	24 (Alta)	≤ 10

Considerando a interpretação técnica das métricas e suas relações, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e a decisão técnica mais adequada para o projeto:

A) O subsistema possui excelente qualidade interna, pois a elevada cobertura de requisitos garante que nenhuma falha ocorrerá durante a execução.

B) A alta complexidade ciclomática aliada à baixa cobertura de testes de caixa-branca explica a elevada densidade de defeitos, exigindo refatoração do código para reduzir desvios lógicos e criação de novos testes unitários.

C) A equipe deve eliminar os testes de caixa-preta e focar unicamente em aumentar a complexidade ciclomática para reduzir a taxa de defeitos em produção.

D) A alta densidade de defeitos deve ser resolvida suspendendo a fase de testes de integração e realizando o lançamento imediato aos clientes finais.

Tema: Metodologia Ágil

Questão 7

Uma equipe de desenvolvimento de software adotou o *Scrum* para gerenciar a construção de um aplicativo financeiro. A metodologia ágil otimiza o gerenciamento de projetos ao dividir demandas complexas em ciclos curtos chamados *sprints*. Durante a execução do projeto, observou-se que o João era o responsável exclusivo por definir a visão do produto, entender as necessidades dos usuários, gerenciar e priorizar dinamicamente a lista de tarefas do projeto (*Product Backlog*). Por outro lado, a Maria focava em facilitar os processos ágeis, orientar a equipe, atuar como uma líder servidora e remover ativamente os impedimentos que travavam o progresso do time técnico.

A partir das responsabilidades descritas, assinale a alternativa que identifica corretamente os papéis desempenhados por João e Maria, respectivamente, dentro do *framework Scrum*.

A) João é o *Scrum Master* (SM); Maria é o *Product Owner* (PO).

B) João é o Líder Técnico de Desenvolvedores; Maria é a Gerente de Projetos (PMBOK).

C) João é o *Product Owner* (PO); Maria é a *Scrum Master* (SM).

D) João é o Gerente de Portfólio; Maria é a Desenvolvedora Sênior.

Tema: Metodologia Ágil

Questão 8

Uma organização desenvolve dois sistemas.

- O **Sistema A** possui requisitos estáveis, legislação previamente definida e poucas alterações esperadas durante o desenvolvimento.

- O **Sistema B** será utilizado em um mercado novo, no qual as necessidades dos usuários ainda estão sendo descobertas.

A equipe responsável pelo Sistema B deseja obter feedback frequente dos usuários e adaptar o produto durante o desenvolvimento.

Nesse cenário, a escolha que melhor representa as características dos dois projetos é:

A) Utilizar exclusivamente metodologia ágil nos dois projetos, pois mudanças sempre ocorrem em software.

B) Utilizar um fluxo rígido e sequencial no Sistema B, pois requisitos incertos devem ser congelados.

C) O Sistema A pode se beneficiar de um fluxo mais previsível, enquanto o Sistema B apresenta características favoráveis a uma abordagem iterativa e adaptativa.

D) O Sistema B deve utilizar Cascata porque seus requisitos ainda não estão completamente definidos.

Tema: Fluxos e Modelos de Software

Questão 9

Uma startup de tecnologia da área de saúde está desenvolvendo um novo sistema de prontuário eletrônico. Os desenvolvedores adotaram um ciclo de trabalho em que o software é desenvolvido em ciclos contínuos de planejamento, criação, testes e refinamento. Devido à criticidade das informações e à dificuldade inicial dos médicos em expressarem exatamente o que precisavam, a equipe técnica decidiu criar versões preliminares e simples da interface. Essas versões foram disponibilizadas aos médicos para que pudessem validar o funcionamento na prática, permitindo à equipe entender melhor as necessidades reais antes de iniciar a codificação definitiva e complexa do *back-end*.

Com base nos modelos e fluxos de processos de software, avalie as afirmações a seguir sobre a estratégia adotada pela startup:

I. A equipe está utilizando um modelo de fluxo evolucionário, que permite que o produto se adapte às necessidades do público ao longo do tempo com base em feedback constante.

II. A criação de versões preliminares e simples para validação do funcionamento caracteriza a técnica de Prototipação, que ajuda a entender melhor os requisitos antes do desenvolvimento definitivo.

III. O processo descrito exemplifica o modelo Cascata, pois a fase de levantamento de requisitos com os médicos está sendo finalizada completamente antes do início do projeto e da implementação. É correto o que se afirma em:

A) I, apenas.

B) I e II, apenas.

C) II, apenas.

D) II e III, apenas.

Tema: Modelos de Software

Questão 10

Engenheiros de software ao projetarem sistemas devem selecionar o modelo de fluxo de processo mais adequado ao perfil de risco, clareza de requisitos e restrições do domínio. Considere dois cenários distintos de desenvolvimento:

Cenário X: Um sistema de infusão automatizada de medicamentos para UTIs hospitalares, com requisitos de hardware/software altamente rígidos e risco direto à vida humana.

Cenário Y: Uma startup desenvolvendo um aplicativo móvel de rede social voltado para nichos de e-sports, operando em ambiente de extrema incerteza de mercado e necessidade de validação rápida (Product-Market Fit).

Considerando a aplicação dos modelos de processo (Cascata, Prototipação, Espiral, Incremental e RUP) aos cenários descritos, avalie as afirmativas a seguir:

I. O Modelo Espiral, proposto por Barry Boehm, é altamente indicado para o Cenário X porque insere a análise explícita e formal de riscos em cada ciclo de evolução do projeto antes da tomada de decisão de prosseguimento.

II. O fluxo Linear (Modelo em Cascata) seria a escolha ideal para o Cenário Y, pois garante que todo o escopo seja codificado e testado de uma só vez antes de qualquer contato com os usuários finais.

III. O uso de Prototipação Evolucionária no Cenário Y permite a rápida coleta de feedback de usuários reais, reduzindo o risco de construir um produto sem adesão de mercado.

IV. No modelo RUP (Rational Unified Process), a Fase de Elaboração desempenharia papel crucial no Cenário X, pois é nela que a arquitetura do sistema é estabilizada e os principais riscos técnicos são mitigados.

É correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.

B) III e IV, apenas.

C) I, III e IV, apenas.

D) II, III e IV, apenas.

Tema: UML Diagrama de caso de uso

Questão 11

Considere um sistema de comércio eletrônico em que o caso de uso "Finalizar Compra" sempre exige, como parte obrigatória de seu fluxo, a execução do caso de uso "Autenticar Usuário", independentemente de qualquer condição. Já o caso de uso "Aplicar Cupom de Desconto" só é executado quando o cliente, de forma opcional, decide inserir um código promocional durante a finalização da compra.

I. O relacionamento entre "Finalizar Compra" e "Autenticar Usuário" deve ser modelado com o estereótipo <<include>>, com a seta apontando de "Finalizar Compra" para "Autenticar Usuário"; já o relacionamento entre "Finalizar Compra" e "Aplicar Cupom de Desconto" deve ser modelado com o estereótipo <<extend>>, com a seta apontando de "Aplicar Cupom de Desconto" para "Finalizar Compra".

PORQUE

II. O relacionamento <<include>> representa um comportamento obrigatório e reutilizável, comum a mais de um caso de uso base, enquanto o relacionamento <<extend>> representa um comportamento opcional e condicional, que só é inserido no fluxo do caso de uso base em determinadas circunstâncias.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Tema: UML

Questão 12

Cenário: Uma instituição financeira está desenvolvendo a nova versão do seu sistema de *Internet Banking*. Durante o levantamento de requisitos, identificaram-se as seguintes regras para a operação de transferência bancária:

- Todo usuário deve estar autenticado no sistema para realizar transferências.
- Se o valor da transferência for superior a R$ 5.000,00, o sistema obrigatoriamente deve solicitar a validação por biometria facial. Em transferências até esse valor, a biometria facial não é exigida.
- Caso ocorra saldo insuficiente ou falha na rede de comunicação interbancária durante a transação, o sistema deve registrar um log detalhado de falha de segurança no subsistema de auditoria.

Com base na modelagem em linguagem UML (Unified Modeling Language), considere as afirmativas a seguir:

I. O relacionamento entre o caso de uso "Realizar Transferência" e o caso de uso "Autenticar Usuário" deve ser modelado como uma relação de dependência do tipo <<include>>.
II. O caso de uso "Validar Biometria Facial" deve possuir uma relação de <<extend>> em direção ao caso de uso "Realizar Transferência", vinculada a uma condição de extensão (*extension point*) acionada quando o valor ultrapassar R$ 5.000,00.
III. O registro do log de auditoria em virtude de falha na transação deve ser representado por uma relação de <<include>> partindo de "Realizar Transferência" para "Registrar Log de Auditoria", visto que o log é sempre parte essencial da estrutura de execução do caso de uso base.
IV. Se o ator "Cliente Premium" herdar todas as funcionalidades de "Cliente Comum", ele poderá executar o caso de uso "Realizar Transferência" sem a necessidade de redefinir as associações previamente estabelecidas para "Cliente Comum".

É correto o que se afirma em:
A) I e III, apenas.
B) II e IV, apenas.
C) I, II e IV, apenas.
D) II, III e IV, apenas.
Tema: UML

Questão 13

Uma equipe de arquitetura de software precisa documentar como uma aplicação web será fisicamente distribuída em produção: um servidor de aplicação executando a lógica de negócio, comunicando-se via protocolo TCP/IP com um servidor de banco de dados, e um navegador do usuário se comunicando com o servidor de aplicação via HTTPS.

I. O diagrama de implantação (deployment) é o diagrama UML apropriado para modelar essa situação, pois representa nós de hardware (dispositivos e ambientes de execução), a alocação de artefatos de software a esses nós e os protocolos de comunicação entre eles.

PORQUE

II. Diferentemente do diagrama de componentes, que é estático e independente do ambiente de execução, o diagrama de implantação é essencialmente dinâmico, descrevendo exclusivamente a ordem cronológica das mensagens trocadas entre processos em tempo de execução.

A respeito dessas asserções, assinale a alternativa correta.

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Tema: Diagrama de Componentes

Questão 14

A respeito da notação e da finalidade do diagrama de componentes em UML, avalie as afirmações a seguir.

I. Uma interface fornecida (provided interface) é representada por um símbolo em forma de círculo ("bolinha"), preso por uma linha ao componente, indicando que esse componente disponibiliza a outros os serviços declarados naquela interface.

II. Uma interface requerida (required interface) é representada por um símbolo em forma de semicírculo aberto ("encaixe"), preso ao componente, indicando uma dependência: o componente necessita que outro componente lhe forneça aquela interface para funcionar corretamente.

III. Diferentemente do diagrama de classes, cujo foco é descrever a estrutura estática de tipos, atributos, operações e seus relacionamentos em nível de código-fonte, o diagrama de componentes descreve a organização de módulos executáveis ou implantáveis do sistema (como bibliotecas, pacotes e serviços) e suas dependências expressas em termos de interfaces fornecidas e requeridas.

IV. Quando o "encaixe" de um componente se conecta perfeitamente à "bolinha" de outro componente, formando o símbolo semelhante a um conector do tipo "plugue e tomada", isso representa que o requisito de um componente é satisfeito pela interface fornecida pelo outro.

É correto o que se afirma em:

A) I e II, apenas.

B) I, II e III, apenas.

C) II, III e IV, apenas.

D) I, II, III e IV.

Tema: UML

Questão 15

Analise o trecho de modelagem estrutural de um domínio de e-commerce e as asserções a respeito das relações conceituais entre as classes Pedido, ItemPedido, Produto e Cliente:

Asserção I: A relação entre a classe Pedido e a classe ItemPedido deve ser representada por uma Composição (losango preenchido no lado de Pedido), de modo que a exclusão da instância de um Pedido no banco de dados resulte na destruição em cascata de suas respectivas instâncias de ItemPedido.

PORQUE

Asserção II: Na orientação a objetos e na UML, a Composição expressa uma relação de parte-todo forte, na qual a existência da parte (ItemPedido) depende estritamente do ciclo de vida do todo (Pedido), impedindo que um ItemPedido existencialmente autônomo pertença a múltiplos pedidos.

A respeito dessas asserções, assinale a opção correta:

A) As asserções I e II são proposições verdadeiras, e a II é uma justificativa correta da I.

B) As asserções I e II são proposições verdadeiras, mas a II não é uma justificativa correta da I.

C) A asserção I é uma proposição verdadeira, e a II é uma proposição falsa.

D) A asserção I é uma proposição falsa, e a II é uma proposição verdadeira.

Questão 16 - Discursiva

Uma biblioteca universitária decidiu digitalizar o controle de seu acervo e do processo de empréstimos, e o modelo será elaborado em UML (Unified Modeling Language). O acervo é composto por três tipos de mídia: livro físico, e-book e audiolivro. Todos os itens do acervo, independentemente do tipo, possuem código de identificação, título, autor e a quantidade total de vezes que já foram emprestados. Cada tipo de mídia, no entanto, define de forma distinta o prazo de devolução do item quando emprestado:

- livros físicos têm prazo fixo de 14 dias;

- e-books têm prazo de 7 dias, pois podem estar reservados por outro usuário simultaneamente na fila de espera;

- Os audiolivros têm prazo de 21 dias, acrescidos de 2 dias para cada dispositivo em que o usuário sincronizar o conteúdo.

Um usuário pode realizar diversos empréstimos ao longo do tempo, mas cada empréstimo pertence a exatamente um usuário. Cada empréstimo está associado a exatamente um item do acervo, e cada item do acervo pode ser objeto de vários empréstimos ao longo de sua vida útil (nunca simultâneos). No momento em que um empréstimo é registrado, ele deve calcular e armazenar a data prevista de devolução, delegando esse cálculo ao próprio item emprestado.

Considerando essa situação, e sabendo que o modelo utilizará herança e polimorfismo, elabore um diagrama de classes UML que contemple:

- as classes que representam as entidades mencionadas (Usuário, Emprestimo, ItemAcervo e seus três subtipos);

- as associações entre as classes, com a multiplicidade de cada papel;

- a indicação de eventual(is) classe(s) abstrata(s) com a restrição {abstract};

- os atributos relevantes de cada classe (não é necessário tipá-los);

- O método polimórfico responsável pelo cálculo do prazo de devolução, declarado na superclasse e sobrescrito em cada subclasse, acompanhado, ao lado de cada sobrescrita, da regra de cálculo correspondente descrita no enunciado.